



수학 시뮬레이터 제작 보고서

수행평가

《시뮬레이션 파일 저장하는 방법》

- ① 최종 시뮬레이터의 html 코드를 전체 복사한다.
- ② 윈도우 메모장을 켜 후 위의 코드를 붙여넣기 한다.
- ③ 메모장에서 파일 - 다른 이름으로 저장 - 각각 본인이름1.html, 본인이름2.html으로 저장
(예 : 이현진1.html, 이현진2.html으로 꼭 확장자 붙여서 저장)

[첫 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 첫 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

사면체 $OABC$ 에 대하여, $\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC}$ 는 서로 직교하고 있다.
 $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC})$ 인 점 G 를 지나고 $\overrightarrow{OG}$ 에 수직인 평면으로 자른 사면체 $OABC$ 를 자른 단면은 어떤 도형인가? (단, $|\overrightarrow{OA}| = a$, $|\overrightarrow{OB}| = b$, $|\overrightarrow{OC}| = c$ 라 하고 a, b, c 의 관계식으로 구분하여 서술하라.)
 또한, $a = 7$, $b = 8$, $c = 9$ 일 때, 그 단면의 넓이를 구하라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)

$\overrightarrow{OA} = (a, 0, 0), \overrightarrow{OB} = (0, b, 0), \overrightarrow{OC} = (0, 0, c) \therefore \overrightarrow{OG} = \left(\frac{a}{4}, \frac{b}{4}, \frac{c}{4}\right)$
 $\therefore \overrightarrow{OG}$ 에 수직인 평면 $K: x\left(\frac{1}{4}\right) + y\left(\frac{1}{4}\right) + z\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{4}\left(\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4}\right)$
 $\therefore$ 점들은 $\left(\frac{a^2}{4}, 0, 0\right), \left(0, \frac{b^2}{4}, 0\right), \left(0, 0, \frac{c^2}{4}\right)$
 $\frac{a^2}{4} \leq \frac{a^2}{4} \leq \frac{a^2}{4} \rightarrow \frac{a^2}{4} \leq \frac{a^2}{4} \leq \frac{a^2}{4}$ 평면이 $\frac{a^2}{4}$ 에 수직
 $\therefore K=3$: 볼록
 $\left(\begin{array}{l} \because \frac{a^2}{4} > \frac{a^2}{4} \text{ 이 될 수 없다 } \therefore a < 6 \\ \rightarrow \frac{a^2}{4} > \frac{a^2}{4} > \frac{a^2}{4} \therefore C \text{가 포함 } \frac{a^2}{4} > \frac{a^2}{4} \text{이 된다} \end{array} \right)$
 $\therefore K=2$: 볼록
 이때 단면: $\triangle$
 $\therefore K=1$: 볼록
 이때 단면: $\square$
 $\therefore K=0$: 볼록
 이때 단면: $\triangle$
 $\because a=7, b=8, c=9 \rightarrow \frac{a^2}{4} < \frac{a^2}{4} < \frac{a^2}{4}$
 $\frac{a^2}{4} < \frac{a^2}{4} < \frac{a^2}{4}$
 $\therefore S = \frac{1}{2} \left(\frac{a^2}{4} + \frac{b^2}{4} + \frac{c^2}{4} \right) \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} \right) = \frac{1}{2} \left(\frac{49}{4} + \frac{64}{4} + \frac{81}{4} \right) \left(\frac{3}{4} \right)$
 $= \frac{1}{2} \left(\frac{194}{4} \right) \left(\frac{3}{4} \right) = \frac{1}{2} \cdot \frac{582}{4} = \frac{291}{4}$
 $\therefore a=7, b=8, c=9 \therefore S = \frac{1}{2} \cdot \frac{582}{4} = \frac{291}{4}$

3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

이 문제의 경우, 삼각뿔 $OABC$ 나 벡터 $\overrightarrow{OG}$ 가 법선벡터인 평면($=a$)은 머릿속에서 그려지지만 둘의 교선은 머릿속에서 잘 그려지지 않고, 특히나 입체 공간인 만큼 일반적으로 그림 자체가 그려지지 않아 기하적 인사이트가 필요한 문제이다. 추가적으로, 다음과 같은 이유들로 시뮬레이션을 제작하게 되었다.

첫 번째, 교선의 종류에 따라 상수 조건과 평면 위치 정보가 필요했다. 풀이에서 상수 a, b, c 의 조건에 따라 교선으로 이루어진 다각형의 종류가 달라지게 되는데, 이것을 직접 조건을 조절해 가면서 눈으로 확인한다면 더욱 쉽게 이해하고 풀이에 적용할 수 있을 것 같았다.

두 번째, 시각화된 그래프를 통해 단면의 넓이를 일반적으로 구할 수 있다. 그림 없이 문제를 풀었을 때, 단면 자체가 머릿속에 잘 그려지지 않아 모양도 알 수 없었고, 넓이를 구할 수 없었다. 그러나, 그림이 그려진다면 상수 a, b, c 에 따라서 그려지는 단면의 모양이 눈에 보이므로 넓이를 구하는데 도움을 받을 수 있을 것이다.

세 번째, 풀이에 대한 검증을 얻기 위함이다. 문제를 풀고 나서 정오답 여부를 확인하기 전에 풀이에 대한 검증을 진행하는 것이 일반적이다. 하지만, 이 문제의 경우 기하적인 해석이 복잡하기 때문에 풀이의 방향성을 정한 후 다시 바꾸기 매우 어렵고, 풀이 안에서 어떤 부분이 잘못되었는지 알아차리기 매우 어렵다. 기하적인 그림을 통해 단면을 파악할 수 있다면, 풀이의 방향성 수정 및 오류 검증이 한층 쉬워질 것이라고 생각한다.

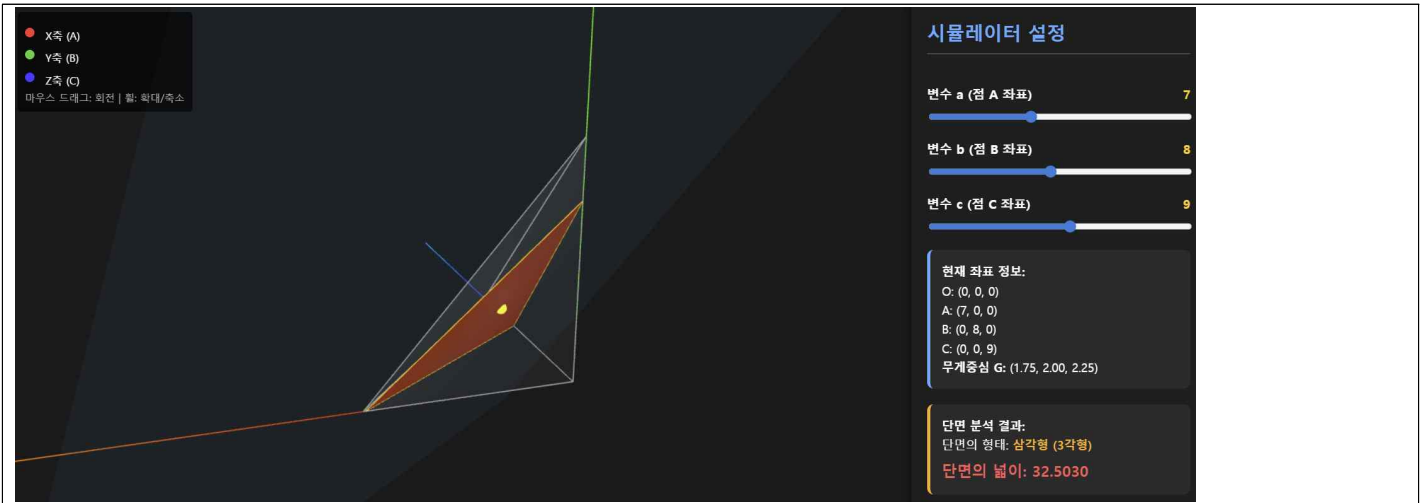
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데에 도움이 되는 시뮬레이터를 html로 만들어 주세요. 점 A, 점 B, 점 C가 각각 x축, y축, z축 위에 있도록 해 주고, 각각의 좌표가 (a,0,0), (0,b,0), (0,0,c)가 되도록 해 주시고, a,b,c 값을 독립적으로 조절할 수 있는 슬라이더를 추가해 주세요. 무게중심인 점 G의 좌표를 점으로 표현해 주시고, G를 지나고 OG벡터에 수직인 평면 역시 나타나도록 해 주세요. 이 평면으로 사면체 OABC를 자른 단면은 다른 색으로 강조해주세요. 마지막으로 단면의 넓이도 구해 주세요.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

1. 상수 a, b, c 가 슬라이더로 조절되는 것이 조금 불편하다. 키보드 input을 사용하면 좋을 것 같다.
2. 단면의 넓이 값이 소수점으로 나온다. 우리가 직접 문제를 풀었을 때는 루트 등의 무리수로 답이 도출되므로, 넓이가 그런 식으로 표현되면 좋을 것 같다.
3. 특정한 상수 a, b, c 에 대한 넓이를 알 수 있다고 해서 일반적인 a, b, c 에 대한 넓이 식을 도출하기는 어려움이 있다. 일반적으로 넓이 식을 유도한다면, 이 문제를 완벽히 이해할 수 있을 것이다. 그러므로, 인사이트를 추가하여 단면의 넓이를 구하는 일반적인 방법을 소개해 놓는다면, 참고하여 문제를 이해할 수 있을 것이다.
4. 굳이 점 O, A, B, C, G 의 좌표를 찍을 필요는 없는 것 같다. 차라리 G 를 지나고 $\overrightarrow{OG}$ 에 수직한 평면의 방정식을 적어 놓는 것이 좋을 것이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

#2.

훌륭합니다. 다만, 다음의 사항을 수정해 주시면 감사하겠습니다.

1. 상수 a, b, c 가 슬라이더로 조절되는 것이 조금 불편합니다. 키보드 input을 사용하여 값을 정할 수 있다면 좋을 것 같습니다.
2. 단면의 넓이 값이 소수점으로 나옵니다. 직접 문제를 풀었을 때는 루트 등의 무리수로 답이 도출되므로, 넓이가 그런 식으로 표현되면 좋을 것 같습니다.
3. 버튼을 클릭하여 확인할 수 있는 인사이트를 추가하여 일반적인 a, b, c 에 대해 단면의 넓이를 구하는 일반적인 방법을 소개해 주세요. 단면이 a, b, c 에 따라서 삼각형 또는 사각형이므로, 삼각형과 사각형 각각에 대해서 단면 모양이 그렇게 될 조건과 단면의 넓이를 구하는 풀이를 적어야 합니다.
4. 굳이 점 O, A, B, C, G 의 좌표를 찍을 필요는 없는 것 같습니다. 차라리 G 를 지나고 OG 벡터에 수직한 평면의 방정식을 적어 놓는 것이 좋을 것 같습니다.

#3.

탁월합니다. 다만, 한 가지 사항이 수정이 필요합니다.

인사이트를 눌렀을 때, 아래에 작게 표시되고 있어 읽기 매우 힘듭니다. 이것이 팝업 창으로 뜨도록 해주세요. 그리고, Latex를 이용하여 수식이 깔끔하게 보이도록 해 주세요. 지금은 수식이 로딩되지 않아 매우 더럽게 보입니다.

#4.

거의 다 왔습니다. 다음 사항만 수정하면 됩니다.

1. $\overrightarrow{OG}$ 가 눈에 보이면 좋겠습니다.
2. 인사이트를 눌렀을 때, 현재의 a, b, c 값에 상관 없이 문제 상황 ($a = 7, b = 8, c = 9$) 만이 수치로 계산되고 있습니다. 슬라이더로 a, b, c 값을 조절한 후, 인사이트를 눌렀을 때 현재의 a, b, c 로 계산된 결과를 보여주세요.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



현재 입력값 ($a = 9, b = 8, c = 7$) 기준 실시간 수학 분석 검증 고찰

- 무계증심 좌표 $G: (\frac{9}{4}, \frac{8}{4}, \frac{7}{4}) = (2.25, 2.00, 1.75)$
 - G를 통과하는 수직 평면 방정식: $9x + 8y + 7z = 48.50$
 - 단면 형태 조건식 실시간 판정:
 - $b^2 + c^2 \leq 3a^2 \Rightarrow 8^2 + 7^2 = 113 \leq 3(9^2) = 243$ (만족)
 - $a^2 + c^2 \leq 3b^2 \Rightarrow 9^2 + 7^2 = 130 \leq 3(8^2) = 192$ (만족)
 - $a^2 + b^2 \leq 3c^2 \Rightarrow 9^2 + 8^2 = 145 \leq 3(7^2) = 147$ (만족)
- 세 조건을 모두 충족하므로, 현재 단면은 깔끔한 **삼각형** 구조를 이룹니다.

- 최종 단면의 정밀 무리수 넓이 계산식 검증 (정수 약분):

$$\text{Area} = \frac{(a^2 + b^2 + c^2)^2 \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}{32abc} = \frac{(9^2 + 8^2 + 7^2)^2 \sqrt{9^2 + 8^2 + 7^2}}{32 \cdot 9 \cdot 8 \cdot 7} = \frac{37636\sqrt{194}}{16128}$$

결과값: $S_{\text{area}} = \frac{9409}{4032} \sqrt{194} (\approx 32.5030)$

1. 문제 상황 및 평면의 방정식 설정 공식

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- 원하는 상수 a, b, c 값을 키보드를 이용하여 입력한 후, 나타나는 단면을 화면에서 확인하세요.
- 단면의 넓이를 슬라이더 아래에서 평면의 방정식과 단면의 형태와 함께 확인할 수 있습니다.
- 특정 a, b, c 와 일반 a, b, c 에 대한 자세한 풀이는 인사이트 버튼을 클릭하시면 모두 확인할 수 있습니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

상수 a, b, c 를 입력하면 그 상황에 대한 기하적인 그림이 잘 나타나게 된다. 단면의 다각형 종류와 그 넓이까지 슬 입력창 바로 아래 나타나므로 답에 대한 검증을 할 수 있다. 또한, 인사이트에서 그 상황에서의 풀이와 일반적으로 삼각형과 사각형으로 나누어 푼 풀이까지 모두 간략하게 확인할 수 있다. 다만, 완벽히 자세한 풀이는 아니다. 예를 들어, 일반적 풀이 중 단면이 사각형이 나타나는 상황에 대한 풀이에서, 삼각형에서 삼각형을 빼서 넓이를 구하는 방법을 채택하고 있는데, 이 과정에서 빼는 삼각형의 넓이를 구하는 방법을 자세히 서술하고 있지 않다. 풀이에 대한 힌트만 얻고자 하는 학생에게 최적화되어 있는 풀이지만, 답까지 완벽한 풀이를 얻고자 하는 학생에게는 조금 부족할 수 있다. 또한, 이 시뮬레이터는 문제를 잘 시각화해주지만 문제 풀이의 방향성을 잡아 주지는 못한다. 직접 풀고자 하는 마음으로 이 시뮬레이터를 이용한다면 일반적인 그림을 보고 단면의 모양과 그 모양의 될 조건 등은 혼자서 풀어야 하기 때문이다. 그렇다고 자세한 풀이를 모두 적어 놓는다면 인사이트로 힌트만을 얻고자 하는 학생들에게 좋지 않을 것 같았다. 이를 해결하고자 추가적으로 인사이트 안에 인사이트를 고안하려 한다. 첫 인사이트를 누르면 현재와 같이 풀이의 방향성만을 제시하는 풀이를 확인할 수 있는데, 이것으로 부족하다면 또 인사이트를 눌러서 자세한 풀이를 확인할 수 있도록 하려 한다. 이러한 방법을 도입한다면 보다 좋은 시뮬레이션을 만들 수 있을 것이라 기대한다.

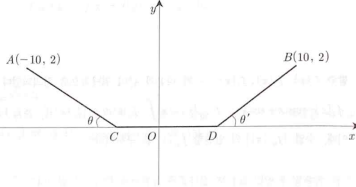
[두 번째 시뮬레이터 제작 보고서]

1. 내가 선택한 두 번째 문제 (캡처해서 붙여넣기 해도 됨)

다음 물음에 답하여라.

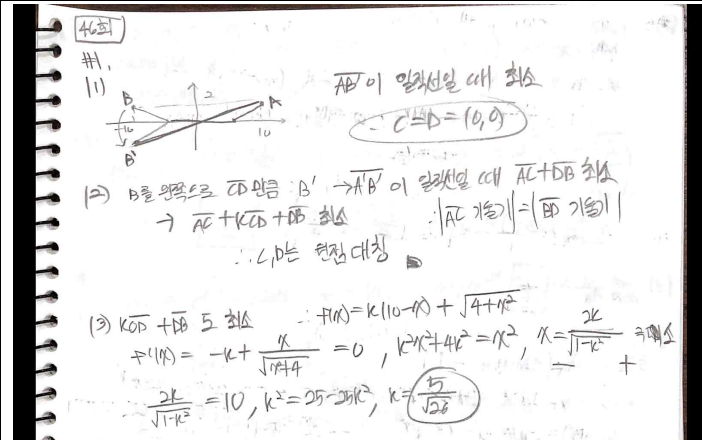
- (1) 좌표평면 위의 두 점 A 와 B 의 좌표는 각각 $(-10, 2)$ 와 $(10, 2)$ 이며, 점 C 와 점 D 는 x 축 위의 움직이고 있다. $\overline{AC} + \overline{CD} + \overline{DB}$ 가 최소가 되게 하는 점 C 와 점 D 의 좌표를 구하여라.

- (2) 문제(1)과 같은 상황에서, $0 < k \leq 1$ 인 상수 k 에 대하여 점 A 에서 출발하여 점 C 와 점 D 를 거쳐 점 B 에 도착했을 때의 비용을 $\overline{AC} + k\overline{CD} + \overline{DB}$ 라고 하자. 이때 비용이 최소가 되게 하는 점 C 와 점 D 는 항상 원점에 대하여 대칭임을 설명하여라.



- (3) 문제(2)와 같은 상황에서, 상수 k 를 1부터 줄여나가면 비용이 최소가 되게 하는 점 C 와 점 D 는 처음에는 움직이지 않다가 어느 순간부터 움직이기 시작한다. 움직이기 시작했을 때의 k 의 값을 구하여라.

2. 이 문제의 풀이 (반드시 손글씨로 작성하여 캡처하거나 패드에 손글씨로 작성한 것을 붙여넣으세요.)



3. 이 문제가 시뮬레이션이 필요하다고 느낀 이유를 서술하세요.

첫째, 점 C, D 의 변화를 포착하기 위해서이다.

일반적인 수학 문제는 조건이 변하면 결과도 조금씩 변한다. 하지만 이 문제는 상수 값이 변하더라도 초기에는 두 점이 전혀 움직이지 않다가, 특정 임계점을 지나는 순간 갑자기 움직인다. 이처럼 멈춰 있다가 어느 순간 움직이기 시작하는 경우는 정지된 교재의 그림만으로는 상상하기 어렵다. 이에 따라서, 실시간으로 수치를 바꾸며 점의 움직임을 관찰할 수 있는 동적 시뮬레이터가 필요하다.

둘째, '비용과 효율'이라는 최적화 원리를 시각적으로 이해하기 위해서다.

이 문제는 조건에 따라 전체 비용이 가장 적게 드는 경로를 찾는 문항으로, 물리학에서 빛이 최단 시간 경로를 찾아 꺾이는 원리나 일상의 가성비 싸움과 비슷한 결의 내용을 담고 있다. 특정 구간을 지나갈 때의 비용 부담이 클 때는 아예 그 구간을 지나지 않고 돌아가는 것이 이득이지만, 비용 부담이 낮아지면 오히려 그 구간을 최대한 길게 늘려서 활용하는 것이 유리해진다는 사실은 누구나 알고 있다. 시뮬레이터를 통해 두 점의 움직이는 과정을 보면, 복잡한 수식 없이도 효율적인 경로를 찾아가는 역학적 본질을 단번에 이해할 수 있을 것이다.

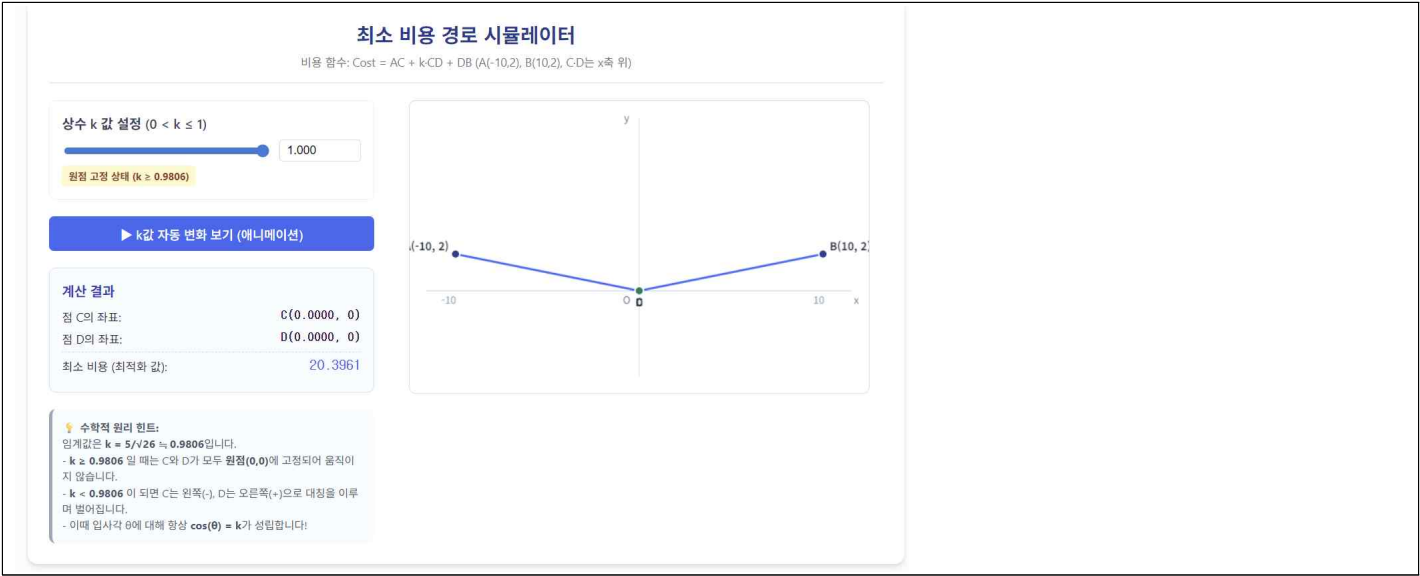
4. 사용한 AI 플랫폼을 모두 적으세요.

Gemini

5. 시뮬레이터를 만들기 위한 최초의 프롬프트를 작성하세요.

이 문제를 푸는 데에 도움이 되는 시뮬레이터를 html로 만들어 주세요. 상수 k ($0 < k \leq 1$) 값을 키보드 input으로 입력 받으면, '비용'이 최소가 되도록 하는 점 C , D 좌표와 그때의 비용을 구하여 표시해 주시고, 그 때의 그림을 문제에서 제시된 것처럼 그려 주세요. 또한, 버튼을 추가하여 그 버튼을 누르면 k 가 0부터 1까지 변할 때의 그림 변화를 동적으로 확인할 수 있도록 해 주세요.

6. 최초 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.



7. 최초 시뮬레이터에서 수정해야 할 사항을 서술하세요.

- 임계인 k 값($= \frac{5}{\sqrt{26}}$)이 대략 0.9806이므로, 슬라이더가 0부터 1 사이에서 움직일 때 언제부터 점 C, D 가 움직이는지 알기 힘들다. 그러므로, 0.9806 근처에서 좀 더 천천히 움직이도록 하여 임계점을 기준으로 점 C, D 가 움직이는 것이 더 잘 보이도록 할 것이다.
- 비용 함수, 수학적 원리 힌트 등이 깔끔하지 못하다. 인사이트 등을 활용해서 더욱 깔끔하게 할 것이다.
- 수학적 원리 힌트로도 부족한 학생들을 위해, 인사이트를 만들어 문제의 정밀한 해설을 적어 놓을 것이다.

8. 수정하기 위한 프롬프트를 (2번째 ~ n번째) 모두 작성하세요.

- #2.
- 다음 사항을 수정해 주세요.
- k 값이 움직이는 속도가 너무 빨라, 임계인 k 값($=0.9806$) 기준으로 점 C, D 가 움직이는 사실이 잘 보이지 않습니다. 0.9806 근처에서 k 값의 속도를 많이 느리게 하여 임계인 k 값 좌우로 점 C, D 가 움직인다는 사실이 보이게 해 주세요.
 - 비용 함수, 수학적 원리 힌트 UI가 지저분합니다. 비용함수 부분은 더 굵은 글씨로 시뮬레이터 제목 아래에 더욱 크게 나오도록 해 주시고, 수학적 원리 힌트 부분은 버튼을 눌러 인사이트(팝업 사이트)로 열람할 수 있는 형태로 바꾸어 주세요. 모든 수식은 LaTeX로 해야 합니다.
 - 수학적 원리 인사이트 버튼 밑에 문제의 모든 문항에 대한 정밀한 풀이를 적은 해설을 버튼을 눌러 열람할 수 있도록 해 주세요.

#3.

다음 사항을 수정해 주세요.

1. 인사이트 등에서 모든 수식이 지저분하게 나와 있습니다. 모든 수식을 깔끔하게 해 주세요.

예시: 점 C 의 좌표: $\left(-10 + \frac{2\sqrt{3}}{3}, 0\right)$

2. 0.9806 주위 k 값의 변화 속도를 더 느리게 해 주세요.

#4.

다음 사항을 수정해 주세요.

1. k 값이 0.9809에서 정지하여 움직이지 않습니다. 것처럼 0.9806 근처에서 천천히 움직이도록 해 주세요.

2. 정밀한 해설이 틀렸습니다. (사진 첨부) 이 문제의 세 문항에 대한 정밀한 해설을 순서대로 첨부해 주세요.

9. 최종 시뮬레이터의 모습을 캡처해서 붙여넣으세요.

최소 비용 경로 최적화 시뮬레이터

비용 함수(Cost) = $AC + k \cdot CD + DB$

상수 k 값 조절 ($0 < k \leq 1$)

0.84779

최적 이동 상태 ($k = 0.9806$)

▶ k 값 자동 변화 보기 (연속 흐름으로)

수학적 원리 인사이트 열람

문항별 정밀 해설 열람

실시간 최적 좌표 및 비용

점 C의 좌표: $C(-6.8028, 0)$

점 D의 좌표: $D(6.8028, 0)$

수학적 원리 인사이트

본 문항은 변수 k 의 변화에 따라 시스템의 행동 양식이 급격히 변하는 **기하학적 임계 현상(Critical Phenomenon)**을 다룹니다.

1. 스넬의 법칙과의 링크

물리학에서 빛이 서로 다른 매질을 통과할 때 최단 시간을 만족하는 경로는 스넬의 법칙(Snell's Law)을 따릅니다. 본 문제에서 x 축 상의 이동 비용 가중치 k 는 일종의 상대적 굴절률 또는 매질 저항으로 볼 수 있으며, 최적 경로 조건에서 선분 AC 가 x 축과 이루는 사각 θ 와 $\cos \theta = k$ 라는 아름다운 평형 관계를 이룹니다.

2. 상전이(Phase Transition)와 임계값

점 $A(-10, 2)$ 의 기하학적 위치로 인해 선분이 누울 수 있는 최대 각도의 코사인 값은 $\frac{10}{\sqrt{10^2+2^2}} = \frac{5}{\sqrt{26}} \approx 0.9806$ 입니다. 이 값을 기점으로 시스템의 성격이 완전히 분리됩니다.

- $k \geq \frac{5}{\sqrt{26}}$ 일 때: CD 구간의 비용적 저항이 너무 크기 때문에 해당 구간을 0으로 압축하고 원점에서 두 점이 합쳐지는 것이 전체 비용을 아끼는 길입니다.
- $k < \frac{5}{\sqrt{26}}$ 일 때: CD 구간의 경제성이 확보되므로 두 점이 원점으로부터 분리되어 외곽으로 팽창하기 시작합니다.

문항별 정밀 해설

이 함수의 도함수를 구하면 다음과 같습니다.

$$F'(x) = 2 \cdot \frac{-(10-x)}{\sqrt{(10-x)^2+4}} + 2k = 2 \left(k - \frac{10-x}{\sqrt{(10-x)^2+4}} \right)$$

함수 $h(x) = \frac{10-x}{\sqrt{(10-x)^2+4}}$ 는 $0 \leq x \leq 10$ 범위에서 x 가 증가할 때 분자는 감소하고 분모는 증가하므로 전체적으로 엄격한 단조 감소 함수입니다. 즉, $-h(x)$ 는 단조 증가하므로 도함수 $F'(x)$ 는 x 에 대해 엄격하게 증가하는 함수가 됩니다.

만약 $x=0$ 에서의 미분계수가 0 이상($F'(0) \geq 0$)이라면, 모든 $x > 0$ 영역에서 $F'(x) > 0$ 이 되므로 함수 $F(x)$ 는 완전한 단조 증가 함수가 되어 최소값은 경계인 $x=0$ (원점 고정)에 머무르게 됩니다. 반대로 $F'(0) < 0$ 이 되는 순간 극소점이 $x > 0$ 영역으로 밀려나며 점들이 움직이기 시작합니다. 따라서 움직이기 시작되는 임계 경계는 $F'(0) = 0$ 인 순간입니다.

$$F'(0) = 2 \left(k - \frac{10}{\sqrt{10^2+4}} \right) = 2 \left(k - \frac{10}{\sqrt{104}} \right) = 2 \left(k - \frac{5}{\sqrt{26}} \right) = 0$$
$$\therefore k = \frac{5}{\sqrt{26}} = \frac{5\sqrt{26}}{26} \approx 0.98058$$

10. 자신이 만든 시뮬레이터를 처음 본 사람이 사용할 수 있도록 사용 방법을 서술하세요.

- k 값을 조절하여 비용 식을 조절해 보세요. 설정된 비용을 최소화하는 점 C,D가 오른쪽 그래프에 표시됩니다. 또한, 비용의 크기 및 점의 좌표 모두 스크린에서 확인 가능합니다.
- 슬로우모션 버튼을 클릭하면, k 값이 1부터 0까지 감소할 때의 점 C,D의 좌표가 동적으로 움직이는 것을 확인할 수 있습니다. 임계인 k 값 기준으로 점 C,D가 움직이기 시작한다는 사실 또한 검증 가능합니다.
- 문제에 대한 힌트 및 관련 개념에 대해 알고 싶다면 수학적 원리 인사이트를 클릭하여 열람 가능합니다.
- 이 문항에 대한 정밀한 풀이가 필요하다면 문항별 정밀 해설 버튼을 클릭하여 열람 가능합니다.

11. 시뮬레이터가 자신이 의도한대로 문제를 파악하거나 풀이과정에 대한 힌트를 얻거나 풀이에 대한 검토를 하는 등에 도움이 되었는지, 도움이 되거나 되지 않는 부분에 대해서 구체적으로 서술하세요.

시뮬레이터를 직접 써보니까 문제 파악, 힌트 얻기, 정답 검토까지 다방면으로 정말 큰 도움이 됐다.

가장 좋았던 건 문제의 본질을 직관적으로 깨닫게 해준 것이다. 글로만 읽을 때는 상수가 바뀔 때 점들이 어떻게 움직인다는 건지 감이 잘 안 왔다. 그런데 화면에서 수치를 줄여보니까 특정 순간까지는 원점에 딱 붙어 있다가, 어떤 경계선을 지나는 순간 움직이는 것이 눈에 보였다. 덕분에 구간을 나눠서 접근해야 한다는 풀이의 방향성을 깨달을 수 있었다.

힌트를 얻을 때도 유용했다. 두 점이 항상 원점을 중심으로 완벽하게 좌우 대칭을 이루며 벌어지는 걸 보고, 복잡하게 변수를 따로 잡을 게 아니라 대칭성을 이용해서 하나의 변수로 합쳐 풀어야겠다는 생각을 했다. 화면에 표시되는 선분의 각도를 보면서 빛의 굴절 법칙과 연관되어 있다는 것도 쉽게 유추할 수 있었다.

마지막으로 내가 푼 답을 검토하는 데 도움이 되었다. 미분으로 첫 번째 문항의 답을 낸 뒤에 슬라이더를 맞춰봤더니, 실시간 데이터 창에 뜨는 좌표 숫자가 내가 계산한 답과 일치한다는 사실을 확인했다. 답에 대한 확신을 얻을 수 있어 좋았다.

다만 한계도 명확했다. 시뮬레이터는 최종 결과와 움직임만 보여줄 뿐, 실제 시험에서 써야 하는 구체적인 미분 유도 과정이나 증명 단계를 직접 보여주진 않는다. 서술형 답안을 채우는 건 내가 해야 한다. 즉, 이 시뮬레이터는 풀이에 대한 방향성을 제시해 주고, 검증 정도까지만 해줄 수 있는 것으로 보인다.

[마무리]

1. 두 문제에 대한 시뮬레이터를 기획하고 활용하여 문제를 해결하는 전 과정에서, 생성형 AI가 제공할 수 있는 가치와 반드시 인간(학생 본인)이 주도해야 하는 수학적 사고의 영역을 구분하여 서술하세요.

생성형 AI의 경우, 프롬프트를 받아 코드 등을 생성하여 시뮬레이터 등을 매우 빠르게 만들어 낸다. 풀이도 매우 빠르게 구상하여 이해하기 쉽게 제공해 준다. 다만, 시뮬레이터를 제작할 때, 전반적인 모습은 인간이 생각하여 제공하여 주어야 한다. 즉, 풀이에 필요한 개념이 무엇인지 인간이 인지하고 있어야 AI에게 전달할 수 있고, 이를 바탕으로 훌륭한 시뮬레이터가 구상되는 것이다. 풀이의 방향성을 파악하고 있어야 AI를 활용하여 시뮬레이터를 제작하여 풀이에 대한 확신을 얻을 수 있을 것이다.

2. 복잡한 수학 문제를 AI와 협업하여 시뮬레이터로 구현해 본 경험이, 향후 자신이 희망하는 진로 분야에서 실무적인 문제를 해결하는 데 어떤 시사점을 주는지 서술하세요.

실제 업무 환경에서는 복잡한 수식과 데이터가 많이 존재한다. 이것을 머리만으로 이해하기에는 너무 벅차고, 시간도 많이 걸리며 오류가 있을 확률도 있기에 리스크가 크다. 그러므로, 분석하려는 현상에 포함되어 있는 핵심 원리 등을 간파하여 AI를 활용하여 모델을 제작한다면 현상에 대한 분석과 예측에서 훨씬 효율적으로 성과를 낼 수 있지 않을까 싶다. 또한, 문제에서 답에 대한 검증을 했던 것처럼 실무 환경에서도 교차 검증이 가능할 것이다. 인간과 AI가 상호작용하며 서로의 오류를 수정하며 더욱 효율적인 작업이 가능하다는 말이다. 이러한 점을 잘 활용한다면 다방면에서 AI를 활용하여 좋은 성과를 낼 수 있지 않을까 싶다.

3. 보고서를 작성하며 느낀점을 간단히 작성하세요.

평소에도 이해가 잘 되지 않는 문제에 대해 AI로 검증해 보고 싶다는 생각은 자주 들었었다. 하지만, 다른 수행평가, 시험 등으로 실제로 해보진 못해 항상 아쉬움이 있었다. 그런데 이번 수행평가로, 시뮬레이터까지 만들어 풀이에 대해 생각해 볼 수 있는 시간이 마련되었고, 이를 통해 수학적 역량이 향상되었다. 뿐만 아니라, 수학적 풀이 속의 key point를 고민하는 시간이 좀 있었는데, 이는 배움노트를 작성하며 매 문제마다 작성했던 key point가 큰 도움이 되었다. 결론적으로 이번 수행평가는 내가 습관처럼 해왔던 것이 결실을 맺는 동시에, 해보고 싶었던 일을 마음껏 해볼 수 있었던 매우 보람찬 시간이었다.